Logarithmus

Aufgabe 1 — 21 Punkte

(a) (2 Punkte) Beschreibe in eigenen Worten, was ein Logarithmus ist und inwiefern er mit der Exponentialfunktion verbunden ist.

(b) (1 Punkt) Erkläre einem Laien in zwei Sätzen, den Unterschied zwischen einer Polynomialgleichung und einer Exponentialgleichung. Veranschauliche deine Erklärung mit einem passenden Beispiel.

(c) (2 Punkte) Welcher der folgenden Ausdrücke passt nicht dazu? Begründe deine Antwort.

$$\log_4(2) \quad \log_{10}(0.01) \quad \log_2\left(\frac{1}{8}\right) \quad \log_3\left(\frac{1}{81}\right)$$

(d) Welcher der folgenden Ausdrücke passt nicht dazu? Begründe deine Antwort.

$$\log_4(2) \quad \log_{10}(100) \quad \log_2(8) \quad \log_3(81)$$

(e) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung des Taschenrechners nach x auf.

$$7^{2x-1} \cdot 343^{3x+5} = 49^{2x-1}$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

(f) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$5^{x+2} \cdot 125^{2-x} = 25^{x}$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

(g) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$4^{x-7} \cdot 16^{2x+1} = 64^{x+2}$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

(h) (4 Punkte) Löse die folgende Exponentialgleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$3^{2x-1} \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^{7-x} = \left(\sqrt[4]{3}\right)^{x}$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 2 — 4 Punkte

Welche der folgenden Ausdrücke ist wahr? Begründe deine Antwort.

(a) $\log_{10}(11^a) = a$

(b) $\log_b\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_b(x)$

(c) $\log_a(b) = \frac{\ln(a)}{\ln(b)}$

(d) $\log_2(x) + \log_3(y) = \log_2(x \cdot y)$

Aufgabe 3 **4 Punkte**

Begründe, welche der folgenden Ausdrücke wahr sind und korrigiere die falschen Aussagen.

(a) $\log_a(u+v) = \log_a(u) + \log_a(v)$

(b) $\log_a(u-v) = \frac{\log_a(u)}{\log_a(v)}$

(c) $\log_2(x) + \log_3(y) = \log_2(xy)$

(d) $\log_a(b) = \frac{\ln(a)}{\ln(b)}$

Aufgabe 4 **4 Punkte**

Begründe, welche der folgenden Ausdrücke wahr sind und korrigiere die falschen Aussagen.

(a) $\log_a(u+v) = \log_a(u) + \log_a(v)$

(b) $\log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{\log_a(u)}{\log_a(v)}$

(c) $\log_2(x) + \log_3(y) = \log_2(xy)$

(d) $\log_a(c \cdot u) = c \cdot \log_a(u)$

Aufgabe 5 **4 Punkte**

In das leere Feld ist jeweils ein Ausdruck so einzufüllen, dass insgesamt eine gültige Aussage entsteht.

(a) $\log_a(\underline{\qquad\qquad}) = 2 \cdot \log_a(p) - 3 \cdot \log_a(q) - 4 \cdot \log_a(r)$

(b) $\log_a\left(\sqrt[3]{q^4}\right) = \underline{\qquad\qquad} \cdot \log_a(q)$

(c) $\log_a\left(a^{-\frac{9}{13}}\right) = \underline{\qquad\qquad}$

(d) $\underline{\qquad\qquad} = \dfrac{3 \cdot \ln(x)}{\ln(4)}$

Aufgabe 6 **6 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

(a) $\log_a(5a^2c^3)$

(b) $\log_a\left(\frac{2(p^2+q^2)}{x+y}\right)$

(c) $\log_a\left(\frac{\sqrt[3]{u}}{a^5}\right)$

Aufgabe 7 **2 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_m\left(\frac{m^2\sqrt[3]{m^2 \cdot \sqrt{n^3}}}{m \cdot \sqrt[6]{n}}\right)$$

Aufgabe 8 **2 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_a\left(\frac{4\sqrt[3]{x}}{5\sqrt{a^3}}\right)$$

Aufgabe 9 **2 Punkte**

Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_a\left(\frac{a^2\sqrt{x}}{x+y}\right)$$

Aufgabe 10 **6 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

(a) $\frac{1}{4}\log_3(81) + \frac{1}{3}\log_2(8)$

(b) $\log_a(b^2) + \log_a(c^2) - \log_a(b) - \log_a(c)$

(c) $\ln(x+1) + \ln(x-1) - \ln(x^2-1)$

Aufgabe 11 **2 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$\ln(x+1) + \ln(x-1) - \ln\left(x^2-1\right)$$

Aufgabe 12 **2 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$\frac{1}{2}\cdot\ln\left(a^{2n}\right) - (n+2)\ln(a)$$

Aufgabe 13 **2 Punkte**

Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$5\cdot\ln(x+2) - \frac{1}{5}\cdot\ln(x-2) - 4\cdot\ln(x+2) - \frac{4}{5}\cdot\ln(x-2)$$

Aufgabe 14 **4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung nach x auf.

$$\log_{x^3}(+)\,2\log_{x^2}(=)\,7$$

Aufgabe 15 **4 Punkte**

Claudia will diese Gleichung lösen:

$$5^x = 0.2^{3x}\cdot e^{x-1}.$$

Sie wendet den natürlichen Logarithmus auf beiden Seiten an und erhält

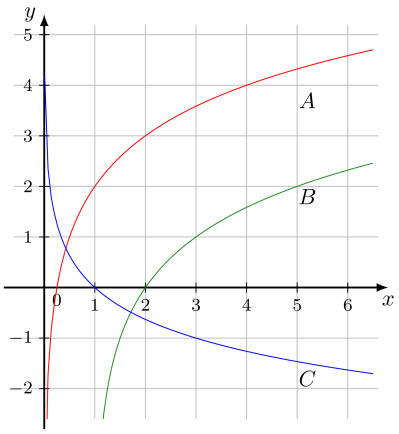
$$x\cdot\ln(5) = 3x\cdot\ln(0.2)\cdot(x-1).$$

Hat sie alles richtig gemacht?

- Falls JA, löse die Gleichung fertig.
- Falls NEIN, erkläre den Fehler und löse die Gleichung vollständig korrekt.

Aufgabe 16 — 3 Punkte

Im Koordinatensystem sind drei Graphen von Logarithmusfunktionen eingezeichnet. Ordne die drei Graphen ihrer Funktionsgleichung zu.



(a) $y = \log_{\frac{1}{3}}(x)$ (d) $y = \log_{\frac{1}{2}}(x)$

(b) $y = \log_2(x-1)$ (e) $y = \log_2(x+1)$

(c) $y = \log_2(x)+2$ (f) $y = \log_2(x-1)+2$

Aufgabe 17 — 8 Punkte

Berechne die folgenden Logarithmen mithilfe des kleinen Taschenrechner. Notiere deinen Lösungsweg und markiere darin, wo du den Taschenrechner zur Hilfe genommen hast.

(a) $\log_4(12)$

(b) $3 \cdot \log_e(10)$

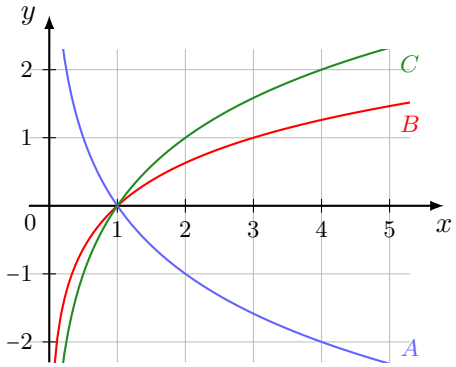
(c) $\log_4\left(\sqrt{5}\right)$

(d) $4 \cdot \log_9(3)$

Aufgabe 18 — 3 Punkte

(a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.

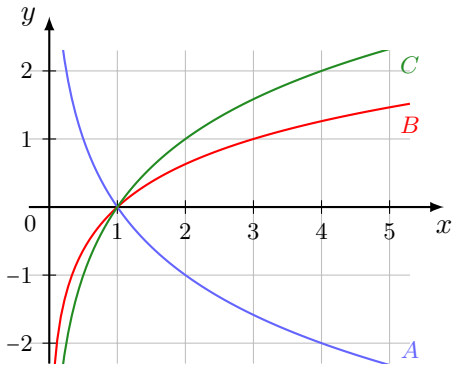
(b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen B an.



Aufgabe 19 — 3 Punkte

(a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.

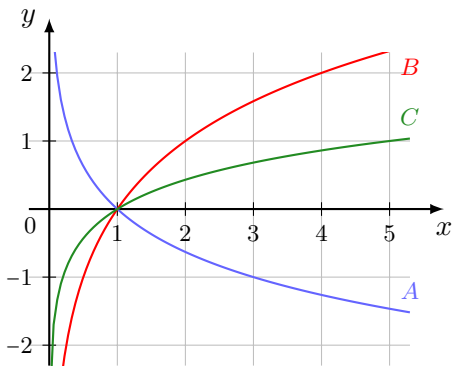
(b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen A an.



Aufgabe 20 — 3 Punkte

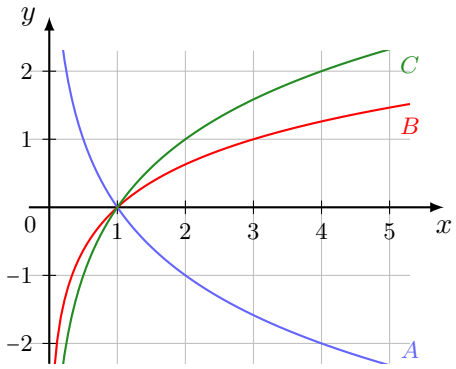
(a) (2 Punkte) Gezeichnet sind drei Graphen von Funktionen der Form $y = \log_b(x)$. Gib an welcher zur Funktion mit der kleinsten und welcher zur Funktion mit der grössten Basis b gehört.

(b) (1 Punkt) Gib die Basis der Funktion des Graphen A an.



Aufgabe 21 — 3 Punkte

Im Koordinatensystem sind drei Graphen von Logarithmusfunktionen der Form $f(x) = \log_a(x)$ eingezeichnet. Gib die drei Funktionsgleichungen an.



Aufgabe 22 — 5 Punkte

Salmonellen sind Bakterien, die schwere Magen-Darm Erkrankungen auslösen. Bei Temperaturen von über 8°C vermehren sich Salmonellen exponentiell. Die infektiöse Dosis beträgt ca. eine Million Keime.
Bei einem infizierten Ei werden um 10:00 Uhr 1000 Keime gezählt, um 12:00 Uhr sind es bereits 5500.

(a) (1 Punkt) Gib eine Funktion an, mit welcher sich die Anzahl Keime nach t Stunden ausgehend von 10:00 Uhr berechnen lässt.

(b) (1 Punkt) Bestimme die Zeit, in der sich die Keimzahl verdoppelt?

(c) (3 Punkte) Um 16:00 Uhr wird das Ei in ein Kühlfach mit 12°C gelegt. Das bewirkt, dass sich die Verdopplungszeit[1] vervierfacht. Berechne, um welche Uhrzeit die infektiöse Dosis an Keimen erreicht ist.

Aufgabe 23 — 4 Punkte

Löse die folgende Gleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$\log_2(x) = 1 + \log_4(x)$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 24 — 4 Punkte

Löse die folgende Gleichung ohne Verwendung von «solve» nach x auf.

$$\log_3(x-2) = \log_9(x)$$

[1] Die Verdopplungszeit bezeichnet die Zeitspanne, nach der sich der Bestand einer exponentiell wachsende Grösse verdoppelt hat.

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 25 — 4 Punkte

Löse die folgende Gleichung ohne Verwendung des Taschenrechners nach x auf.

$$\log_x (7x - 10) = 2$$

Bewertung: Lösungen ohne Lösungsweg ergeben keine Punkte.

Aufgabe 26 — 2 Punkte

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Der Logarithmus ist eine alternative Darstellung eines Exponent.		
Polynomialgleichungen können mithilfe des Logarithmus gelöst werden.		
Durch geeignetes Logarithmieren kann eine Multiplikation in eine Summe vereinfacht werden.		
Die Definitions- und Wertemenge sind für die Exponentialfunktion und die Logarithmusfunktion exakt die Gleichen.		
Durch geeignetes Logarithmieren kann eine Multiplikation in eine Division vereinfacht werden.		
Exponentialgleichungen können mithilfe des Logarithmus gelöst werden.		
Der Logarithmus ist eine alternative Darstellung eines Potenz.		